

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 37

2026/09/06
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider the following statements regarding the hierarchy of Data, Information, and Knowledge:
දත්ත, තොරතුරු සහ දැනුම අතර ධුරාවලිය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න:

- A. The number 180 alone without context represents data.
සන්දර්භයක් නොමැති හුදු 180 යන අගය දත්ත නිරූපණය කරයි.
- B. "The vehicle's speed is 180 km/h on a 60 km/h urban road" represents information.
"60 km/h නාගරික මාර්ගයක වාහනයේ වේගය 180 km/h කි" යන්න තොරතුරු නිරූපණය කරයි.
- C. "Driving at 180 km/h in an urban zone poses severe collision risks, requiring police intervention" represents knowledge. / "නාගරික කලාපයක 180 km/h ක වේගයෙන් ධාවනය කිරීමෙන් දරුණු අනතුරු සිදුවීමේ අවදානමක් ඇති බැවින් පොලිස් මැදිහත්වීම අවශ්‍ය වේ" යන්න දැනුමක් නිරූපණය කරයි.

Which of the above statements is/are correct? / ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/මොනවාද?

- 1) A only. 2) A and B only. 3) B and C only. 4) A and C only. 5) All of the above.
A පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. A හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

2. A school replaces several old computers with new ones. Some of the old computers are still functional, while others are no longer usable. The school decides to donate the functional computers to another school and send the unusable computers to a qualified organization for proper processing.

පාසලක් විසින් එහි ඇති පැරණි පරිගණක කිහිපයක් වෙනුවට නව පරිගණක ලබා ගනී. පැරණි පරිගණක අතුරින් සමහරක් තවමත් භාවිත කළ හැකි මට්ටමේ පවතින අතර, අනෙක් ඒවා තවදුරටත් භාවිත කළ නොහැකි තත්ත්වයේ පවතී. භාවිත කළ හැකි පරිගණක වෙනත් පාසලකට පරිත්‍යාග කිරීමටත්, භාවිත කළ නොහැකි පරිගණක සුදුසු පරිදි සකස් කිරීම/ප්‍රතිවක්‍රීකරණය සඳහා සුදුසුකම් ලත් ආයතනයකට යැවීමටත් පාසල තීරණය කරයි.

The above actions represent which two methods of the 3R concept, respectively?

ඉහත ක්‍රියාමාර්ග දෙක මගින් පිළිවෙලින් 3R සංකල්පයේ කුමන ක්‍රමවේදයන් දෙක නිරූපණය වේද?

- 1) Reduce and recycle / අඩු කිරීම සහ ප්‍රතිවක්‍රීකරණය
2) Reuse and recycle / නැවත භාවිතය සහ ප්‍රතිවක්‍රීකරණය
3) Recycle and reduce / ප්‍රතිවක්‍රීකරණය සහ අඩු කිරීම
4) Reuse and reduce / නැවත භාවිතය සහ අඩු කිරීම
5) Reduce and reuse / අඩු කිරීම සහ නැවත භාවිතය

3. During a memory write operation, the CPU prepares to save a calculated result into main memory. Which of the following describes the correct sequence of register usage by the CPU during this operation?

මතකයට දත්ත ලිවීමේ ක්‍රියාවලියකදී, CPU එක මගින් ගණනය කළ ප්‍රතිඵලයක් ප්‍රධාන මතකය තුළ ගබඩා කිරීමට සූදානම් වේ. මෙම ක්‍රියාවලියේදී CPU මගින් රෙජිස්ටර භාවිත කරන නිවැරදි අනුපිළිවෙල දක්වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින්ද?

- 1) Target address is placed in MAR, and data to be written is placed in MBR (MDR).
ඉලක්කගත ලිපිනය MAR හි තබන අතර ලිවීමට ඇති දත්ත MBR (MDR) හි තබයි.
- 2) Data to be written is placed in PC, and target address is placed in Status Register.
ලිවීමට ඇති දත්ත PC හි තබන අතර ඉලක්කගත ලිපිනය තත්ව රෙජිස්ටරයෙහි තබයි.
- 3) Target address is placed in MBR (MDR), and data to be written is placed in MAR.
ඉලක්කගත ලිපිනය MBR (MDR) හි තබන අතර ලිවීමට ඇති දත්ත MAR හි තබයි.
- 4) Target address is placed in Status Register, and data to be written is placed in PC.
ඉලක්කගත ලිපිනය තත්ව රෙජිස්ටරයෙහි තබන අතර ලිවීමට ඇති දත්ත PC හි තබයි.
- 5) Data to be written is placed in Instruction Register, and target address is placed in MBR.
ලිවීමට ඇති දත්ත උපදෙස් රෙජිස්ටරයෙහි තබන අතර ඉලක්කගත ලිපිනය MBR හි තබයි.

4. Consider the following statements regarding the program counter, registers, and the stored program concept in computers.

පරිගණකයේ වැඩසටහන් ගණකය, රෙජිස්තර සහ ගබඩාකළ වැඩසටහන් සංකල්පය පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A. The program counter holds the memory address of the next instruction to be executed.
වැඩසටහන් ගණකය මගින් මිළඟට ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති උපදෙසෙහි මතක ලිපිනය රඳවා ගනී.
- B. Registers are high-speed temporary storage locations located inside the CPU.
රෙජිස්තර යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ පිහිටි අධිවේගී තාවකාලික ගබඩා ස්ථාන වේ.
- C. According to the stored program concept, program instructions are stored in secondary storage while being executed by the CPU.
ගබඩාකළ වැඩසටහන් සංකල්පයට අනුව මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය මගින් ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර වැඩසටහන් උපදෙස් ද්විතියික ගබඩා උපාංග තුළ ගබඩා කර තැබේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/ද?

- 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) B and C only 5) All of the above.
A පමණි B පමණි A සහ B පමණි B සහ C පමණි ඉහත සියල්ලම.

5. A technician ranks four storage components using the rule:

තාක්ෂණික ශිල්පියෙකු නීතිය භාවිතා කරමින් ගබඩා අංග හතරක් ශේණිගත කරයි:

Higher speed → lower capacity → higher cost per bit

වැඩි වේගය → අඩු ධාරිතාව → බිටුවකට වැඩි පිරිවැය

Rank ශ්‍රේණිය	Component අංගය
1	Register රෙජිස්තරය
2	Cache වාරක මතකය
3	Main Memory ප්‍රධාන මතකය
4	Secondary Storage ද්විතියික ගබඩාව

Which option correctly describes the ranking?

ශ්‍රේණිගත කිරීම නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන විකල්පයද?

- 1) Cache should be above Register because it has greater capacity.
වාරක මතකයෙහි ධාරිතාව වැඩි බැවින් එය රෙජිස්තර වලට ඉහළින් තිබිය යුතුය.
- 2) Main Memory should be above Cache because it stores more data.
ප්‍රධාන මතකය වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරන බැවින් එය වාරක මතකයට ඉහළින් තිබිය යුතුය.
- 3) Secondary Storage should be above Main Memory because it has lower cost per bit.
ද්විතියික ආවයනයෙහි බිටුවකට පිරිවැය අඩු බැවින් එය ප්‍රධාන මතකයට ඉහළින් තිබිය යුතුය.
- 4) Register → Cache → Main Memory → Secondary Storage is the correct order.
රෙජිස්තර → වාරක මතකය → ප්‍රධාන මතකය → ද්විතියික ආවයනය යනු නිවැරදි අනුපිළිවෙලයි.
- 5) Cache and Main Memory should have the same rank because both are temporary storage.
වාරක මතකය සහ ප්‍රධාන මතකය යන දෙකම තාවකාලික ආවයනයන් වන බැවින් ඒවාට එකම ශේණිය තිබිය යුතුය.